

Diseño de una plataforma experimental para ecualización activa de celdas de litio

Sebastián Ezequiel García, Denise Oriana Viltes

La creciente demanda energética actual requiere de más y mejores formas de almacenar energía. Las baterías de litio como Li-Ion, Li-Po, LiFePO₄, etc, demostraron ser una forma eficiente de almacenamiento. Una batería está formada por un grupo de celdas, las cuales a modo de ensamble serie-paralelo cumplen con los requerimientos de tensión y corriente. Debido a variaciones en las condiciones de fabricación, una batería contiene celdas con diferentes capacidades [1], coeficientes térmicos, resistencias internas, etc. Estas diferencias provocan desbalances de SoC (*State of Charge*) entre las celdas, provocando sobrecalentamiento, riesgo de cortocircuitos por formación de filamentos de litio metálico, reducción en la vida útil y disminución de la eficiencia de almacenaje [2].

Para mitigar estas complicaciones, mantener las condiciones seguras de operación y así prolongar la vida útil de las baterías, resulta esencial distribuir la carga de forma equilibrada o ecualizar la carga entre celdas, y contar con una arquitectura que permita aislar rápidamente cualquier celda disfuncional.

Los métodos de ecualización pueden clasificarse en métodos pasivos y métodos activos. Los primeros son los más utilizados por su simplicidad y bajo costo. Estos equilibran la energía de las celdas disipando el exceso de energía entre ellas. Los segundos son más complejos y costosos. Una estrategia posible es redistribuir la energía eléctrica mediante circuitos apropiados [3]. Otra alternativa es utilizar un *bypass* con el cual se distribuye la energía reconfigurando el camino de la corriente. Esto se obtiene mediante una matriz circuital reconfigurable y activada digitalmente que es capaz de aislar celdas individuales, permitiendo distintas conexiones [4].

En este trabajo se diseñó una plataforma experimental usando una topología de matriz reconfigurable de celdas LiFePO₄ de capacidad nominal 1,5 A h. Se parte del circuito propuesto en [5] e implementa una plataforma de ecualización activa mediante el método de *bypass*. Se denomina *celda* a la unidad de almacenamiento electroquímico, asociada a un *switch* que permite habilitarla o deshabilitarla. Un conjunto de celdas conectadas en paralelo forma un *banco*, provisto de un *switch* de *bypass* para garantizar la continuidad del sistema. Finalmente, los bancos se conectan en serie para conformar la “batería”.

El circuito está compuesto por dos módulos: un control de celda y un control de banco. El *switch* de celda controla cada celda mediante un MOSFET de canal N, que permite habilitarla o deshabilitarla, y una etapa de control activada mediante un “1” lógico. Por su parte, el *bypass* de banco desacopla el banco del resto del sistema mediante un MOSFET de canal P. Al igual que en el circuito anterior, este MOSFET se activa mediante un “1” lógico aplicado a su etapa de control.

El sistema implementado permite accionar celdas individuales y desacoplar bancos enteros, posibilitando la reconfiguración de la batería para cumplir con los requerimientos de tensión y potencia. Además, permite un análisis rápido de esquemas de conexión y estudiar algoritmos de ecualización activa. De esta forma, éste es un esquema interesante para analizar estrategias de ecualización activa.

El diseño de la plataforma es modular, es decir, cada circuito de *switch* y de *bypass* está implementado en una placa separada. De esta forma, se puede ampliar y reducir la matriz de celdas para que fehacientemente represente la batería que se desee. Cabe destacar que este prototipo está diseñado para entregar hasta 3 A a la salida.

Los módulos cuentan con conectores apilables que facilitan el ensamblado y reducen errores de conexión. De la forma en la que se hizo el conexionado actual, en cada banco puede haber hasta siete módulos de celda. Este número viene dado por la cantidad de pines de salida que tiene el *shift-register* con *latch* **74HC595** usado. Su instalación fue necesaria dado que la información se envía en serie desde el controlador para minimizar la cantidad de pines utilizados. Este controlador se implementó con una placa **NUCLEO-F103RB**.

Como caracterización preliminar, se consideró una matriz de dos bancos de una celda cada uno y se evaluó el tiempo de conmutación y la eficiencia energética. En este caso, la tensión a la salida se mantuvo constante en 3,2 V al alternar entre encendido y apagado cada banco, salvo durante las conmutaciones, donde se observó un ligero pico. De acuerdo a estas primeras mediciones, la salida requirió alrededor de 260 μ s para estabilizarse.

Se estimó la eficiencia energética a partir de mediciones de tensión para distintas configuraciones. Con dos celdas en serie activas (3,27 V y 3,20 V), se obtuvo una salida de 6,27 V. Con el banco 1 siempre encendido y el banco 2 *switchando* con una frecuencia de 10 Hz, a partir de dos celdas de 3,17 V se obtuvo una salida variando entre 6,08 V y 3,04 V. En el caso del *switching* entre celdas de un mismo banco, al intercalarlas, se observó una salida completamente constante en 6,16 V sin picos en la salida, a partir de celdas de 3,27 V y 3,20 V para el banco 1 y de 3,17 V para el banco 2. En todos estos casos la eficiencia se mantuvo en el rango entre 95,9 % y 96,9 %. Por último se midió el intervalo transcurrido entre la transmisión del primer bit de datos hasta la estabilización de la tensión de salida. De este modo se obtuvo que la ejecución de una instrucción de encendido/apagado fue de $\simeq 100 \mu$ s.

En conclusión, el prototipo desarrollado permite habilitar/deshabilitar celdas individualmente, realizar *bypass* de bancos, mantener continuidad eléctrica durante el *bypass* y cambiar la configuración mediante *software*.

Con esto en mente, los resultados obtenidos son promisorios. Los próximos pasos incluyen el armado de configuraciones con mayor número de celdas y de bancos. Por otro lado, se incorporarán capacitores con el objetivo de reducir picos de tensión y mejorar la eficiencia y velocidad de conmutación.

Referencias

- [1] H. Chen, L. Zhang, and Y. Han, “System-theoretic analysis of a class of battery equalization systems: Mathematical modeling and performance evaluation,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 64, no. 4, pp. 1445–1456, 2015.
- [2] K. Rumpf, A. Rheinfeld, M. Schindler, J. Keil, T. Schua, and A. Jossen, “Influence of cell-to-cell variations on the inhomogeneity of lithium-ion battery modules,” Journal of The Electrochemical Society, vol. 165, no. 11, p. A2587, 2018.
- [3] L. A. Perișoară, I. C. Guran, and D. C. Costache, “A passive battery management system for fast balancing of four lifepo4 cells,” in 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME). IEEE, 2018, pp. 390–393.
- [4] Y. Li, P. Yin, and J. Chen, “Active equalization of lithium-ion battery based on reconfigurable topology,” Applied Sciences, vol. 13, no. 2, p. 1154, 2023.
- [5] T. Kim, W. Qiao, and L. Qu, “Self-x multicell batteries: A system-theoretic analysis,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 61, no. 9, pp. 4062–4070, 2012.